LAPORAN TUGAS

STRUKTUR DATA

ABSTRACT DATA TYPE (ADT)

Disusun Oleh :

Nama	: Nabila Khairunnisa
Nim	: 2511531003
Dosen Pengampu	: Dr. Wahyudi, S.T, M.T
Asisten Praktikum	: M. Ghalid

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

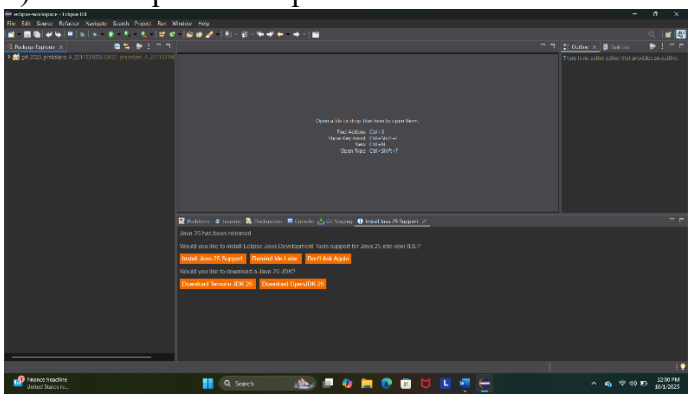
UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2026

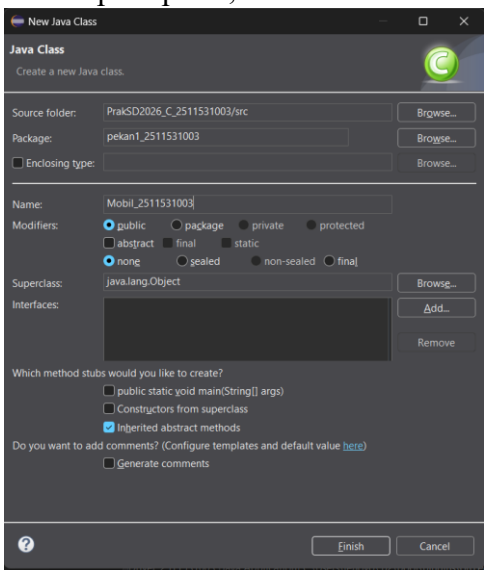
STUDI KASUS

MEMBUAT PROGRAM ADT MOBIL

1) Buka aplikasi eclipse



2) Klik kanan pada package pekan 1_2511531003, pilih “New”, lalu pilih class. Buat nama dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa “spasi”, lalu “finish”



3) Tuliskan program berikut ini

- **//class 1 : Mobil_2511531003**

```
package pekan1_2511531003;

public class Mobil_2511531003 {
        private String nama;
        private int tahun;
        private int cc;
```

```
    private double harga;
    private String merk;

    // Constructor
    public Mobil_2511531003(String nama, int tahun, int cc, double harga,
String merk) {
        this.nama = nama;
        this.tahun = tahun;
        this.cc = cc;
        this.harga = harga;
        this.merk = merk;
    }

    // ===== Selektor (Getter) =====
    public String getNama() { return nama; }
    public int getTahun() { return tahun; }
    public int getCc() { return cc; }
    public double getHarga() { return harga; }
    public String getMerk() { return merk; }

    // ===== Mutator (Setter) =====
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
    public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
    public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
    public void setHarga(double harga) { this.harga = harga; }
    public void setMerk(String merk) { this.merk = merk; }

    // tampil data
    public void tampil() {
        System.out.println("Nama  : " + nama);
        System.out.println("Tahun : " + tahun);
        System.out.println("CC    : " + cc);
        System.out.println("Harga : " + harga);
        System.out.println("Merk  : " + merk);
        System.out.println("----------------------");
    }
}
```

- **//class 2 : Driver_2511531003**

```
package pekan1_2511531003;
```

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class Driver_2511531003 {

    static ArrayList<Mobil_2511531003> daftarMobil = new ArrayList<>();

        // tambah mobil
        public static void tambahMobil_2511531003(Mobil_2511531003
mobil) {
            daftarMobil.add(mobil);
            System.out.println("Mobil berhasil ditambahkan!");
        }

        // hapus mobil
        public static void hapusMobil(String nama) {
            boolean ditemukan = false;

            for (int i = 0; i < daftarMobil.size(); i++) {
                if (daftarMobil.get(i).getNama().equalsIgnoreCase(nama)) {
                    daftarMobil.remove(i);
                    ditemukan = true;
                    System.out.println("Mobil berhasil dihapus!");
                    break;
                }
            }

            if (!ditemukan) {
                System.out.println("Mobil tidak ditemukan!");
            }
        }

        // tampil mobil
        public static void tampilMobil() {
            if (daftarMobil.isEmpty()) {
                System.out.println("Data mobil kosong.");
            } else {
                for (Mobil_2511531003 m : daftarMobil) {
                    m.tampil();
                }
            }
        }

        public static void main(String[] args) {

            Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\n=== MENU MOBIL ===");
            System.out.println("1. Tambah Mobil");
            System.out.println("2. Hapus Mobil");
            System.out.println("3. Tampilkan Mobil");
            System.out.println("4. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilih) {

                case 1:
                    System.out.print("Nama Mobil : ");
                    String nama = input.nextLine();

                    System.out.print("Tahun : ");
                    int tahun = input.nextInt();

                    System.out.print("CC : ");
                    int cc = input.nextInt();

                    System.out.print("Harga : ");
                    double harga = input.nextDouble();
                    input.nextLine();

                    System.out.print("Merk : ");
                    String merk = input.nextLine();

                    Mobil_2511531003 m = new Mobil_2511531003(nama,
tahun, cc, harga, merk);
                    tambahMobil_2511531003(m);
                    break;

                case 2:
                    System.out.print("Nama mobil yang dihapus: ");
                    String hapus = input.nextLine();
                    hapusMobil(hapus);
                    break;

                case 3:
                    tampilMobil();
                    break;
```

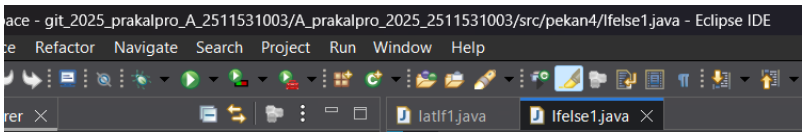
```
            case 4:
                System.out.println("Program selesai.");
                break;

            default:
                System.out.println("Pilihan salah!");
        }

    } while (pilih != 4);

    input.close();
  }
}
```

5) Jalankan program dengan menekan tombol hijau bergambar ► (Run) pada kiri atas di Menu Bar



6) Program akan menghasilkan output seperti berikut

```
=== MENU MOBIL ===
1. Tambah Mobil
2. Hapus Mobil
3. Tampilkan Mobil
4. Keluar
Pilih: 1
Nama Mobil : Avanza
Tahun : 2020
CC : 1300
Harga : 150000000
Merk : Toyota
Mobil berhasil ditambahkan!

=== MENU MOBIL ===
1. Tambah Mobil
2. Hapus Mobil
3. Tampilkan Mobil
4. Keluar
Pilih: 3
Nama  : Avanza
Tahun : 2020
CC    : 1300
Harga : 1.5E8
Merk  : Toyota
---------------------

=== MENU MOBIL ===
1. Tambah Mobil
2. Hapus Mobil
3. Tampilkan Mobil
4. Keluar
Pilih: 2
Nama mobil yang dihapus: Avanza
Mobil berhasil dihapus!
```